



Visualización de Información y Analítica Visual

— Hernán Valdivieso López (hfvaldivieso@uc.cl) —

Clase 3: Herramientas visuales, mejorando la visualización

Agenda de hoy

- Teoría del color
 - ¿Qué es el color y los modelos de colores?
 - *Colormaps*
 - Formas de escoger colores
 - Temas de interés sobre el color
- Interactividad visual
 - Decisiones de diseño
 - 2 Principios de diseño relacionados con la interactividad

Teoría del color

Teoría del color

- ¿Qué es el color y los modelos de colores?
- *Colormaps*
- Formas de escoger colores
- Temas de interés sobre el color

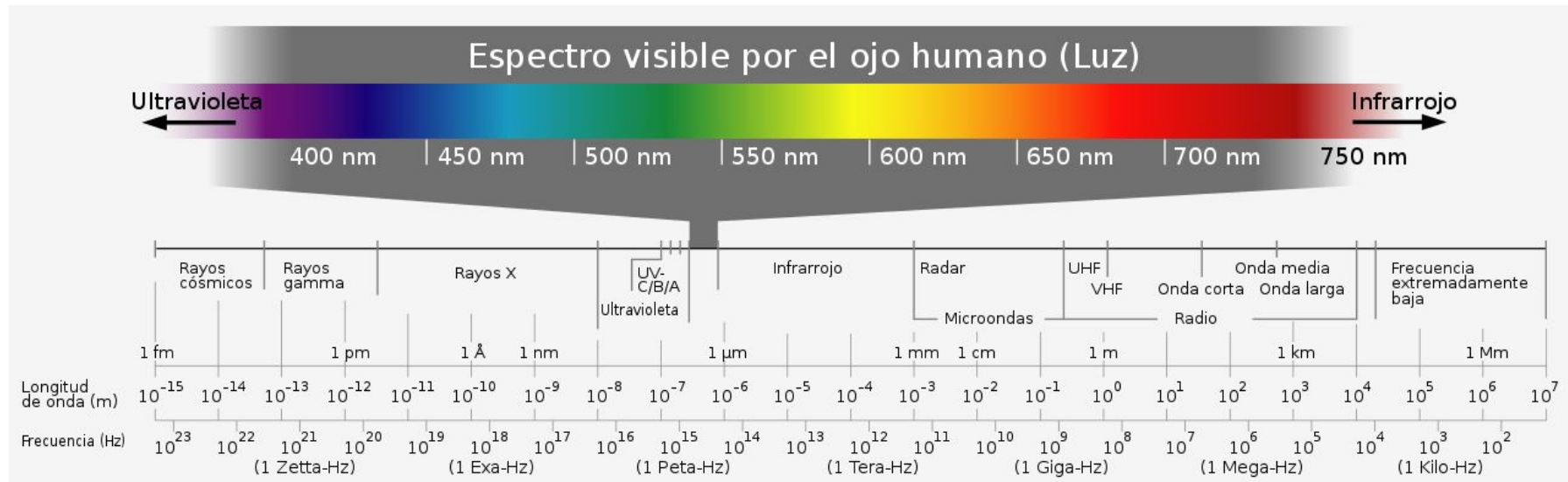
Teoría del color

- ¿Qué es el color y los modelos de colores?

- *Colormaps*
- Formas de escoger colores
- Temas de interés sobre el color

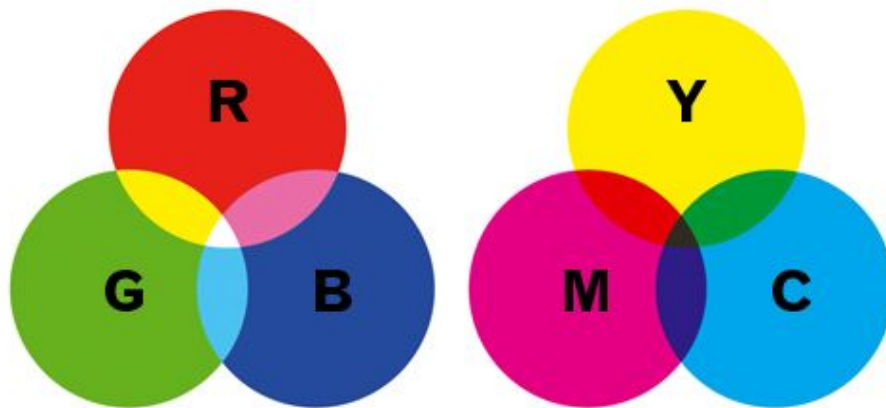
¿Qué es el color? - Desde la ciencia

Luz: radiación electromagnética que recibimos en nuestros ojos y procesamos e interpretamos. Según la radiación que recibamos, será el color que interpretemos.



¿Qué es el color?

- Los colores se experimentan como combinaciones de frecuencias de luz que entran a nuestros ojos.
- **Sistema aditivos:** emisión de luces que suman colores.
- **Sistema sustractivos:** mezcla de pigmentos que restan colores.



Colores aditivos

Colores sustractivos

Modelos de color

Abstracciones que buscan representar los colores, muchas veces de forma matemática.

- sRGB(255, 130, 46) o #ff822e
- HSL(24.2, 100%, 59%)
- CMYK(0, 0.489, 0.82, 0)
- CIELAB(67.67, 42.36, 63.4)

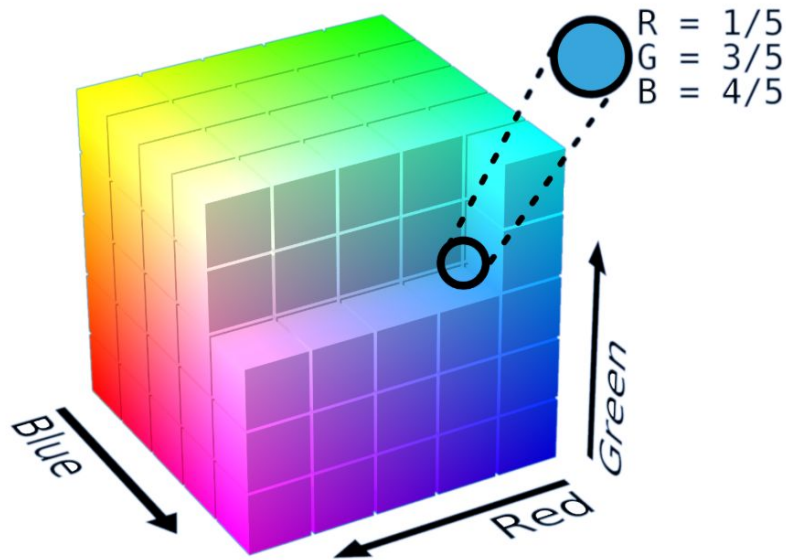


Modelos de color - RGB

Se basa en indicar cuánto rojo (R), verde (G) y azul (B) hay que combinar para generar un color. Se basa en la teoría de los colores aditivos.

Su notación es un conjunto de 3 números o en hexadecimal

#FF0000	RGB (255, 0, 0)
#FF7F00	RGB (255, 127, 0)
#FFFF00	RGB (255, 255, 0)
#0000FF	RGB (0, 0, 255)
#4B0082	RGB (75, 0, 130)
#8F00FF	RGB (143, 0, 255)

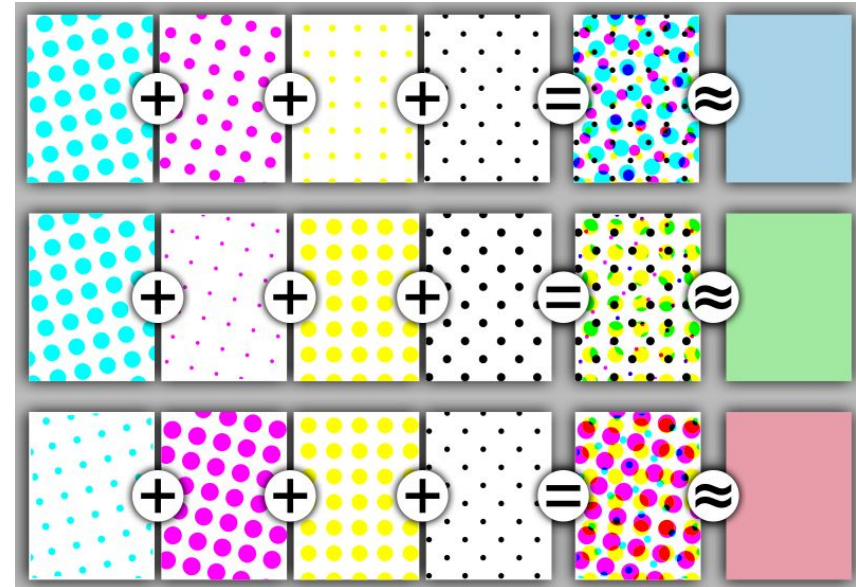


Modelos de color - CMYK

Se basa en indicar cuánto cyan (C), magenta (M), amarillo (Y) y negro (K) hay que combinar para generar un color. Se basa en la teoría de los colores sustractivos.

Su notación es un conjunto de 4 números.

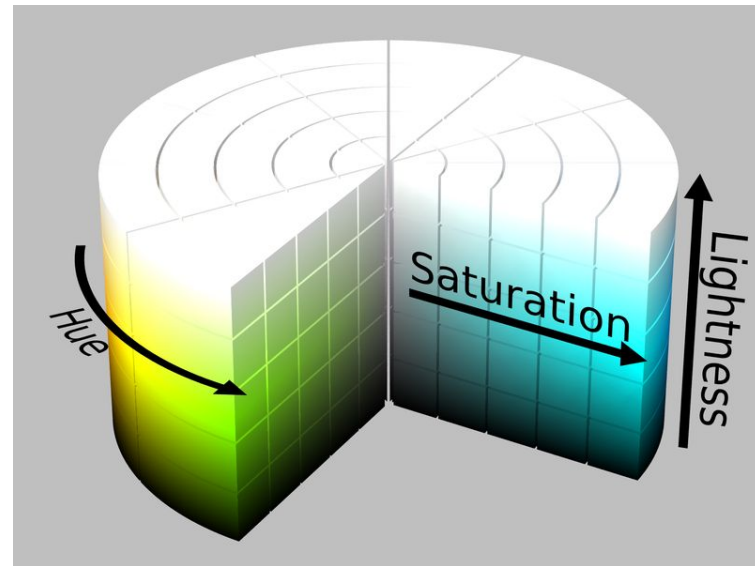
												
C:	0	0	0	50	100	100	100	100	100	50	0	0
M:	100	50	0	0	0	0	0	50	100	100	100	100
Y:	100	100	100	100	100	50	0	0	0	0	0	50
K:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Modelos de color - Basado en propiedades (HSL)

Es más intuitivo para nuestra percepción y es usado fuertemente por artistas y diseñadores.

- **Matiz (*hue*)** captura la tonalidad del color. Normalmente conocemos como colores puros, dejando de lado la mezcla del blanco y del negro.
- **Saturación (*saturation*)** especifica la intensidad del color. Qué tan “vivo” o “puro” está.
- **Luminosidad (*lightness*)** especifica la cantidad de luz que recibe el color. Análogo a una linterna.



Teoría del color

- ¿Qué es el color y los modelos de colores?

- ***Colormaps***

- Formas de escoger colores
- Temas de interés sobre el color

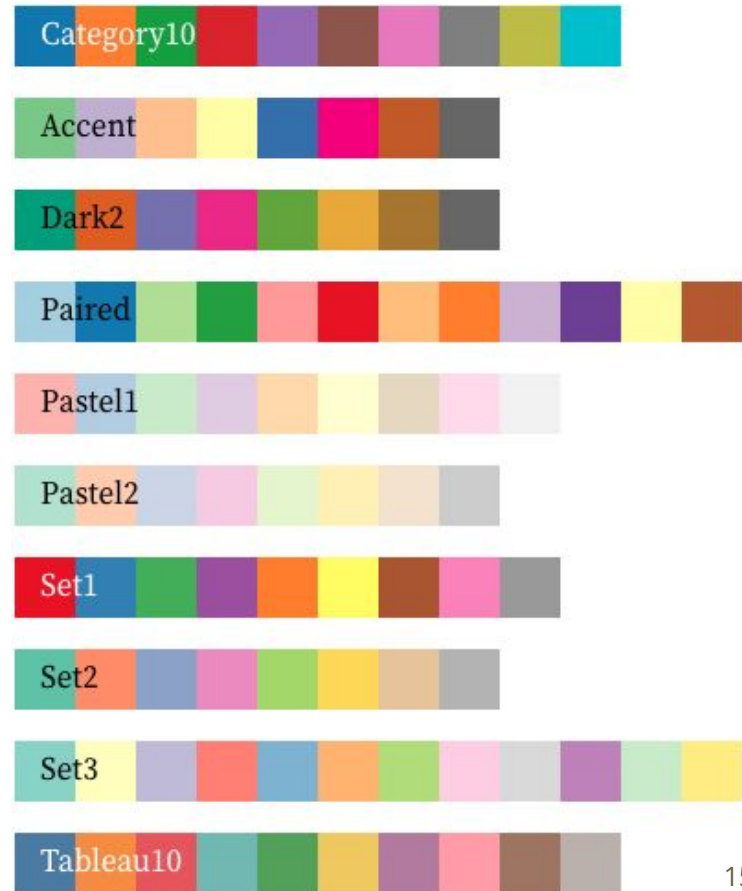
Colormaps

Asociación entre datos y colores. Los principales *colormaps* se categorizan según la secuencia de colores

1. Categóricos
2. Ordenados
 - a. Secuenciales
 - b. Divergentes
 - c. Cíclicos

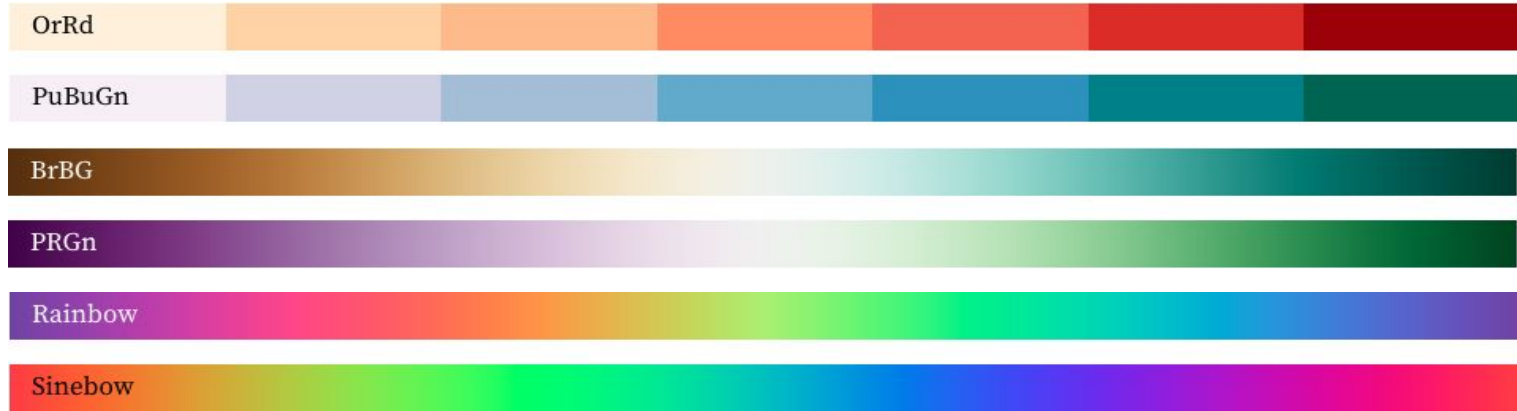
Colormaps - Categórico

- No hay un orden en la secuencia de colores.
- Usado para codificar categorías.
- Limitado a un rango de 6 a 12 colores.
- Se recomienda partir con pocos colores e ir agregando de a poco.



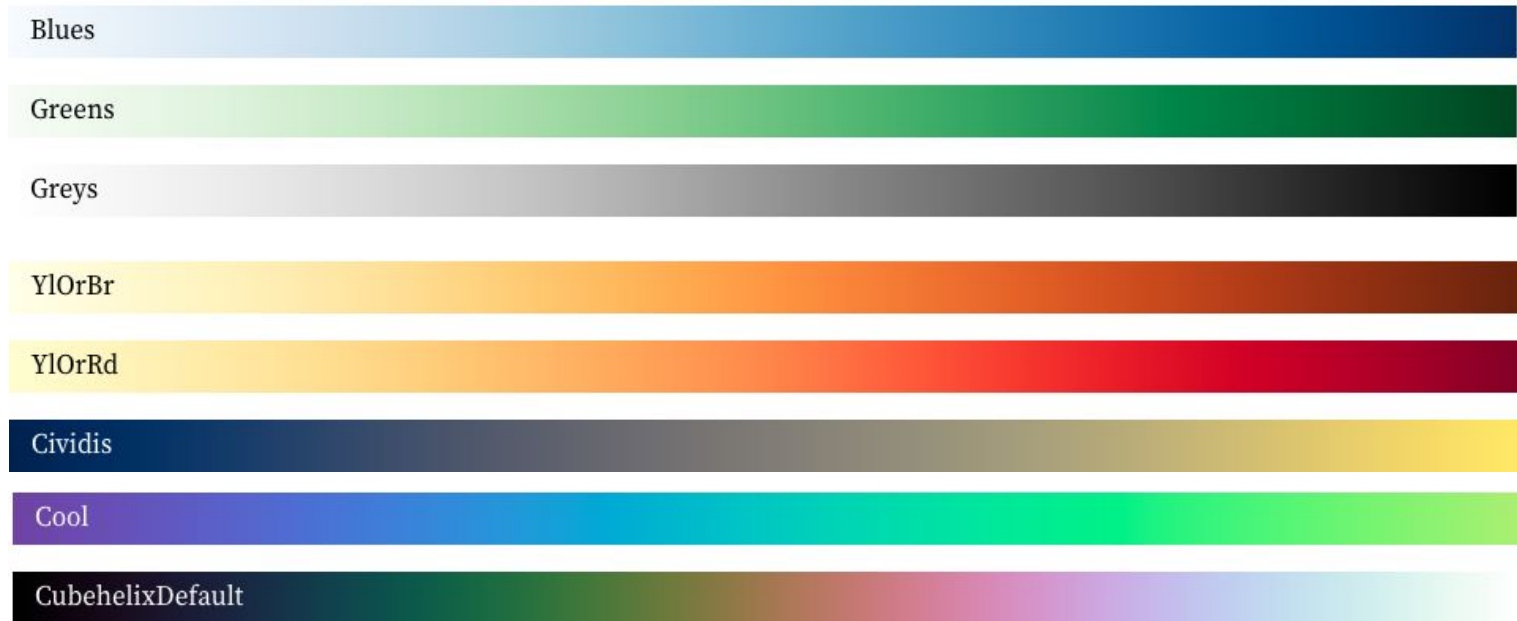
Colormaps - Ordenado

- Se aprecia un orden en la secuencia de colores.
- Se pueden dividir en secuenciales, divergentes y cíclicos.



Colormaps - Ordenado secuencial

- La secuencia de colores va en una sola dirección.
- Hay 2 tipos de *colormaps* ordenados secuenciales. Los que ocupan 1 solo matiz en toda la secuencia y aquellos que ocupan más de uno.



Colormaps - Ordenado divergente

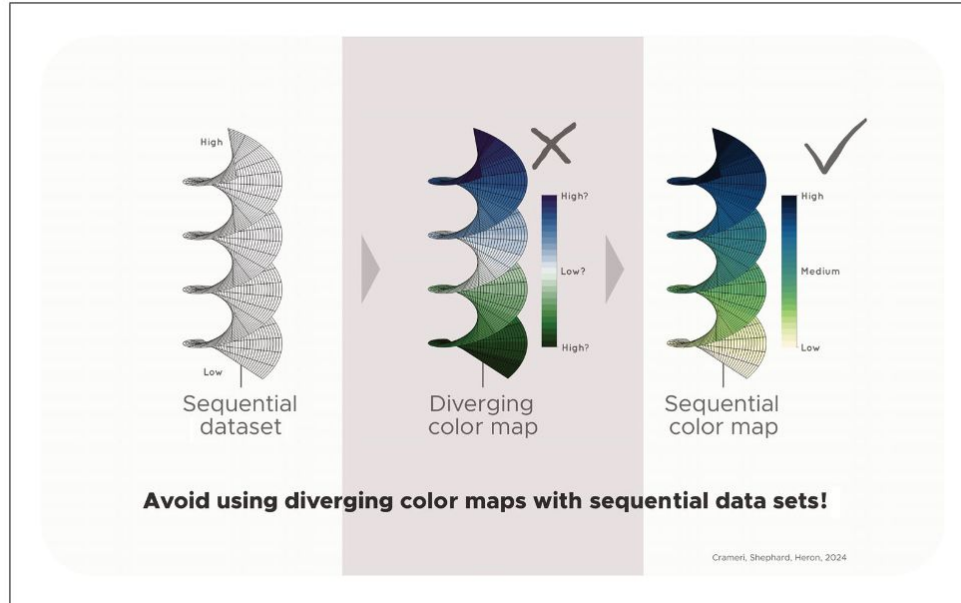
- Se determina un punto intermedio y la secuencia de colores avanza en ambas direcciones.
- En términos de color: tiene dos matices en puntos finales opuestos, y un **color neutral como punto medio**. Puede ser blanco, gris, o uno de alta luminancia como el amarillo.



Colormaps

🤔 ¿Cuándo usar estos *colormaps*?

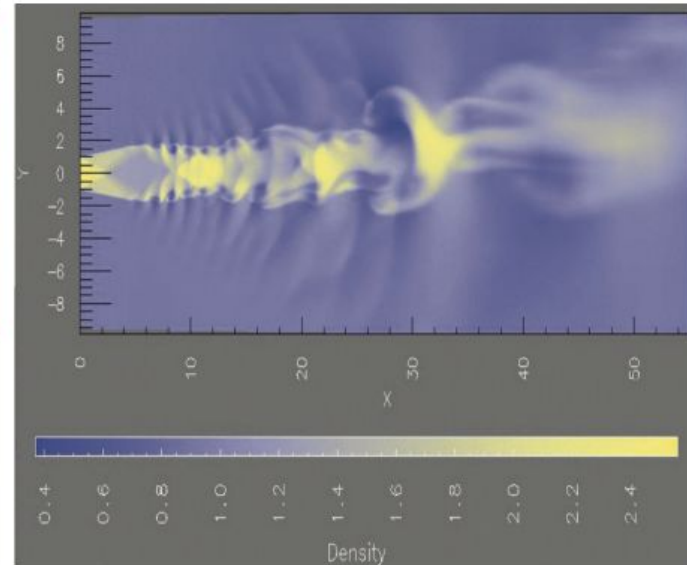
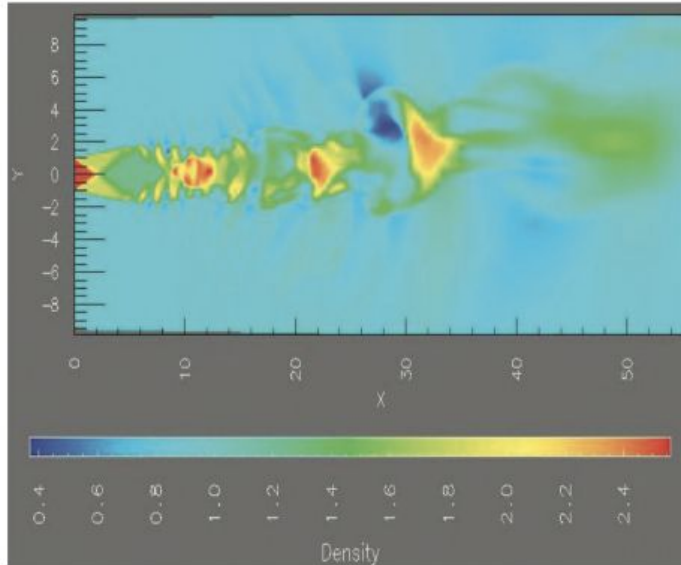
- Depende 100% de la situación.
- Se recomienda experimentar más que hacer caso inmediato a evitar una decisión.



Colormaps

🤔 ¿Cuándo usar estos *colormaps*?

- Depende 100% de la situación.
- Se recomienda experimentar más que hacer caso inmediato a evitar una decisión.



Colormaps - Ordenado

🤔 ¿Cuándo usar estos *colormaps*?

- Depende 100% de la situación.
- Se recomienda experimentar más que hacer caso inmediato a evitar una decisión.

Country Level Sales Rank Top 5 Drugs

Rainbow distribution in color indicates sales rank in given country from #1 (red) to #10 or higher (dark purple)

Country	A	B	C	D	E
AUS	1	2	3	6	7
BRA	1	3	4	5	6
CAN	2	3	6	12	8
CHI	1	2	8	4	7
FRA	3	2	4	8	10
GER	3	1	6	5	4
IND	4	1	8	10	5
ITA	2	4	10	9	8
MEX	1	5	4	6	3
RUS	4	3	7	9	12
SPA	2	3	4	5	11
TUR	7	2	3	4	8
UK	1	2	3	6	7
US	1	2	4	3	5

Top 5 drugs: country-level sales rank

RANK		1	2	3	4	5+
COUNTRY DRUG		A	B	C	D	E
Australia		1	2	3	6	7
Brazil		1	3	4	5	6
Canada		2	3	6	12	8
China		1	2	8	4	7
France		3	2	4	8	10
Germany		3	1	6	5	4
India		4	1	8	10	5
Italy		2	4	10	9	8
Mexico		1	5	4	6	3
Russia		4	3	7	9	12
Spain		2	3	4	5	11
Turkey		7	2	3	4	8
United Kingdom		1	2	3	6	7
United States		1	2	4	3	5

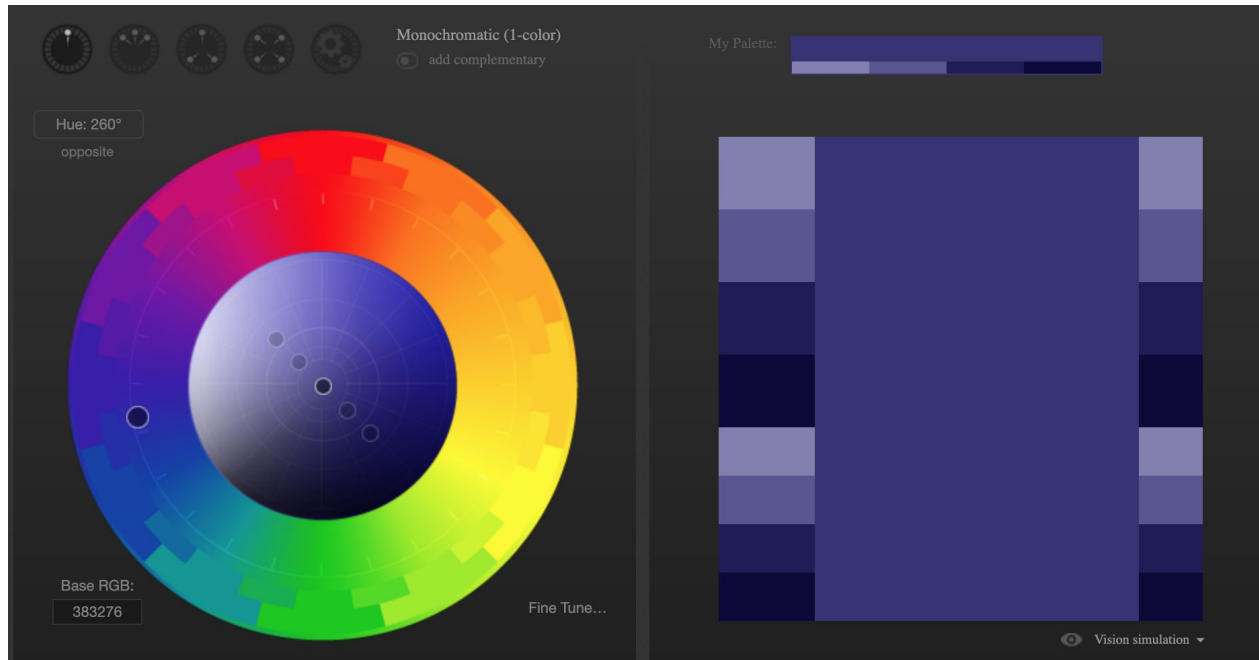
Teoría del color

- ¿Qué es el color y los modelos de colores?
- *Colormaps*
- ***Formas de escoger colores***
- Temas de interés sobre el color

Formas de escoger colores

Apoyándonos del principio de expresividad

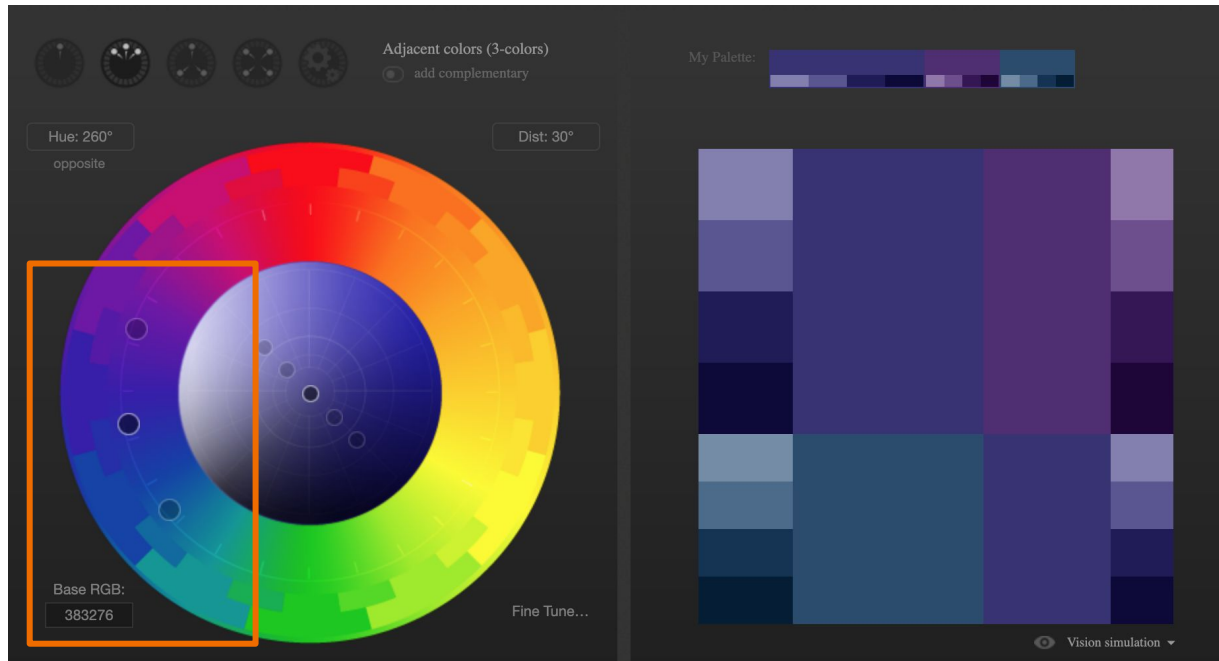
- Si los datos son ordenados. Es buena idea recurrir a un ***colormap monocromático***



Formas de escoger colores

Apoyándonos del principio de expresividad

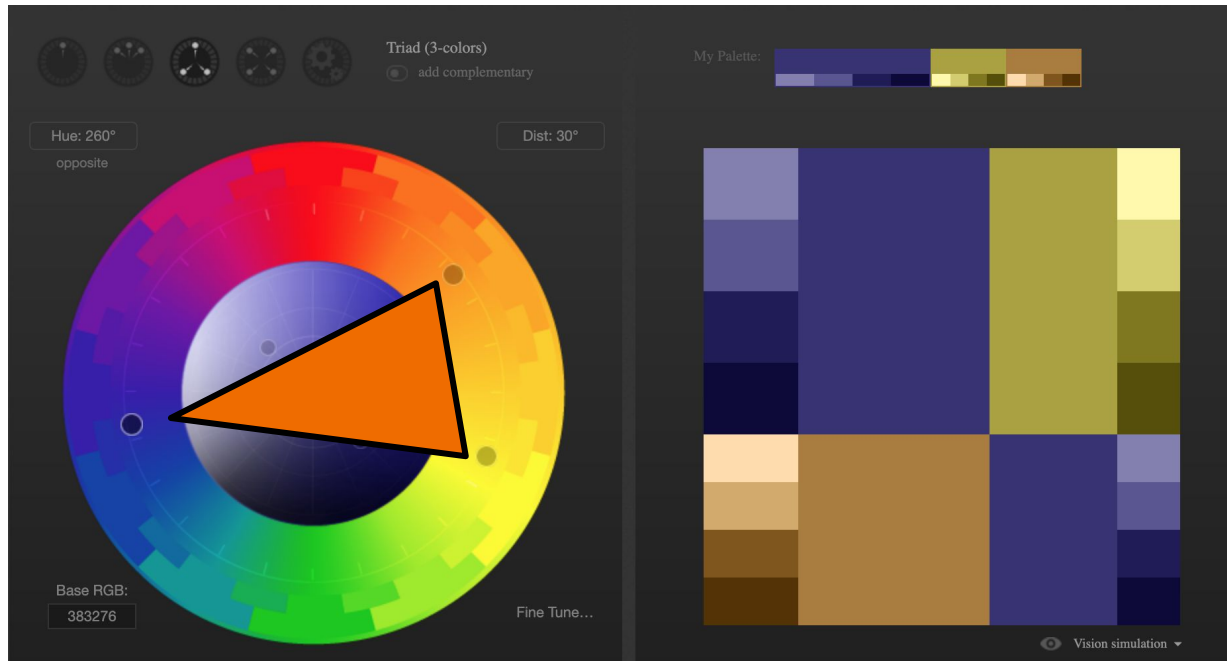
- Si los datos son categóricos. Se puede recurrir a un ***colormap adyacente (o análogo)***. Son colores diferentes pero cercanos al color de inicio.



Formas de escoger colores

Apoyándonos del principio de expresividad

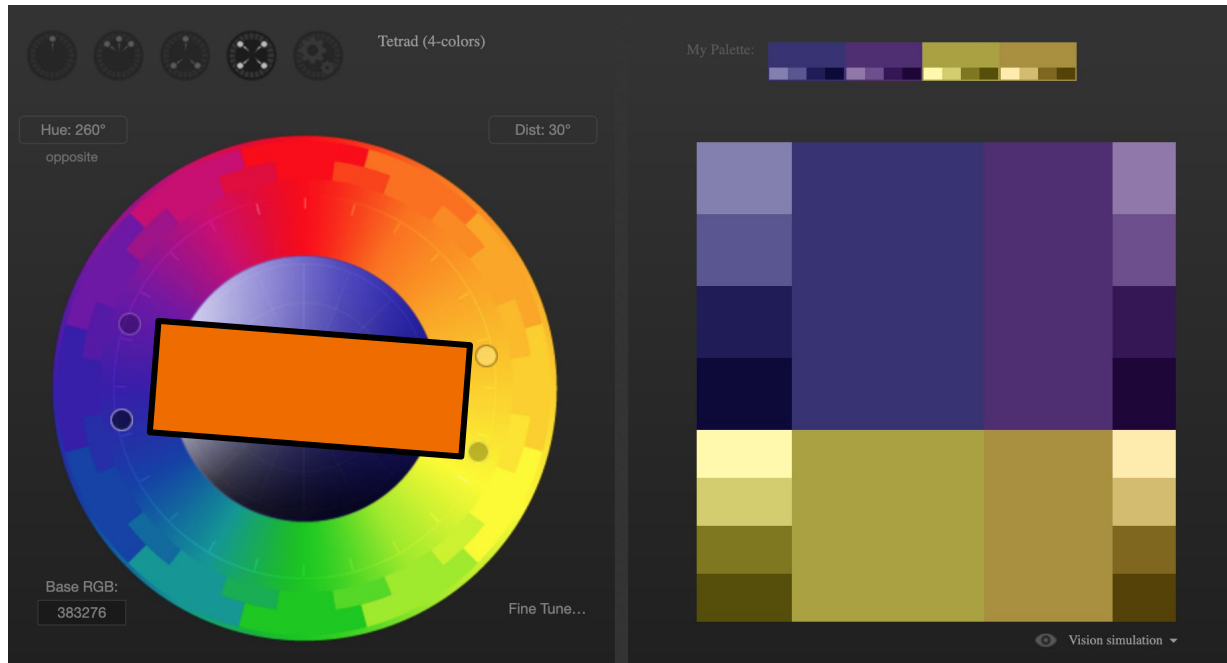
- Si los datos son categóricos. Se puede recurrir a un **colormap de triada**. Se forma un triángulo entre los 3 colores.



Formas de escoger colores

Apoyándonos del principio de expresividad

- Si los datos son categóricos. Se puede recurrir a un **colormap de tetrádicos**. Se forma un cuadrado entre 4 colores debido a que son 2 pares de colores complementarios.



Teoría del color

- ¿Qué es el color y los modelos de colores?
- *Colormaps*
- Formas de escoger colores
- **Temas de interés sobre el color**

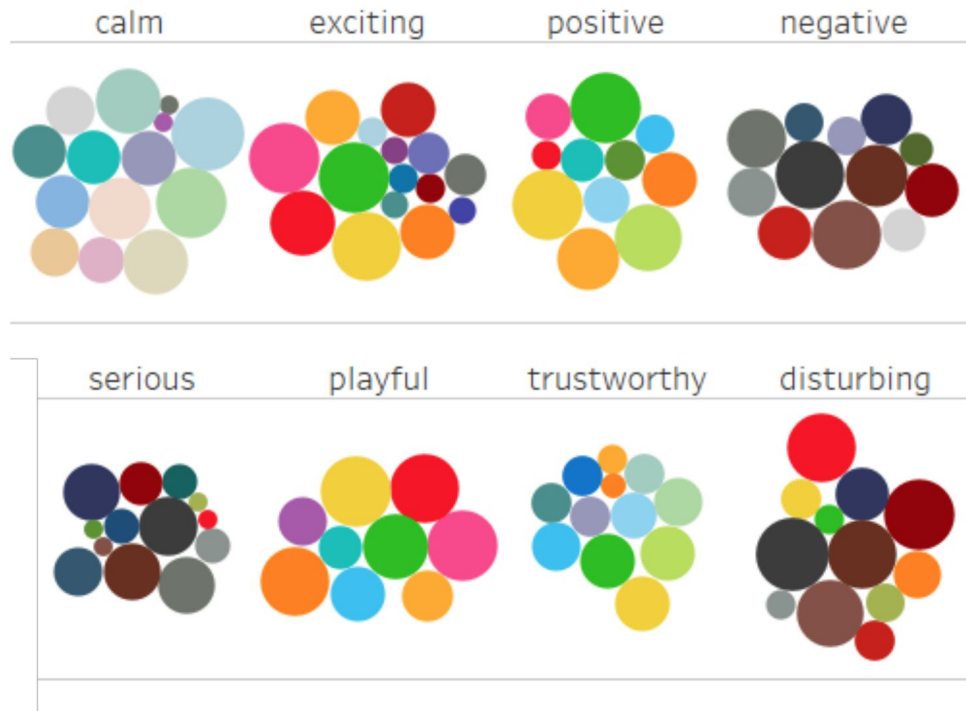
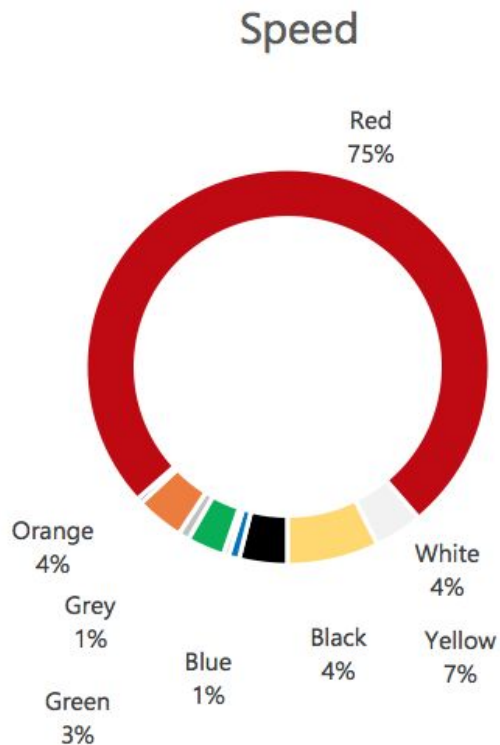
Psicología del color

Psicológicamente asociamos ciertos colores a algunos sentimientos o conceptos



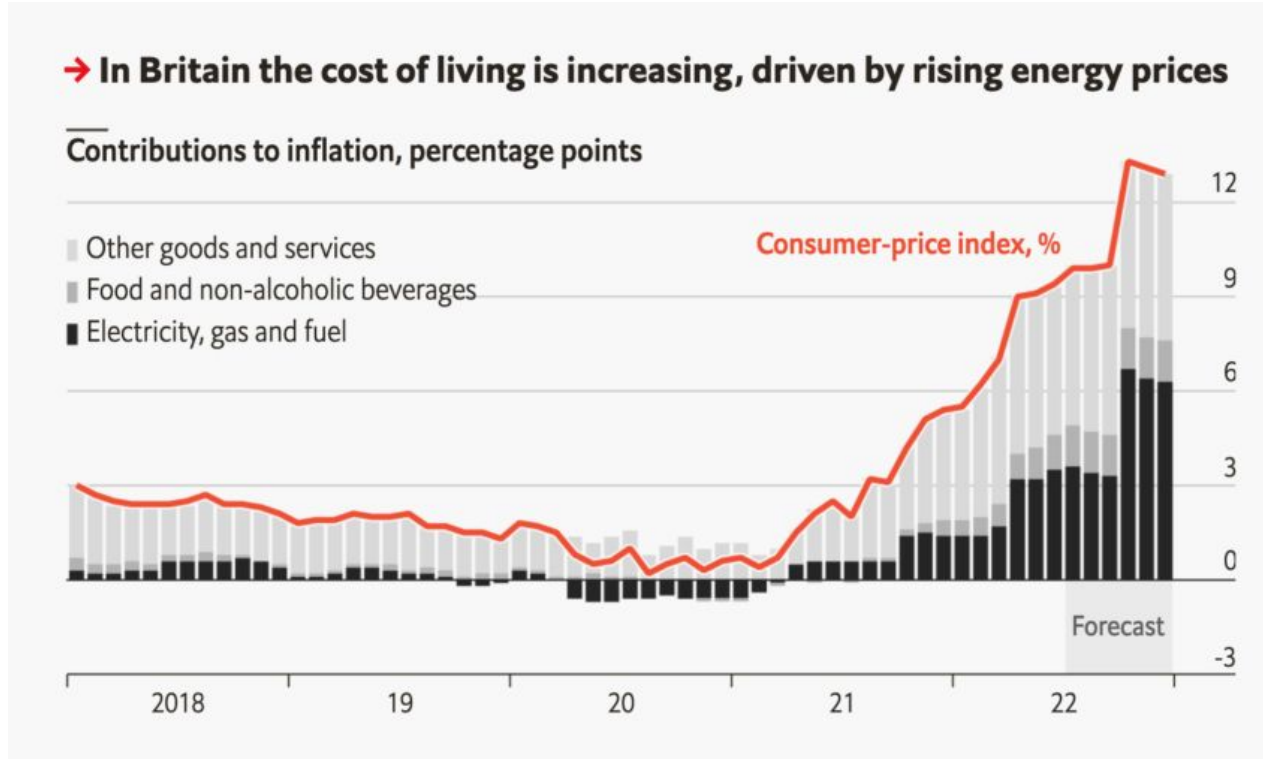
Psicología del color

Psicológicamente asociamos ciertos colores a algunos sentimientos o conceptos



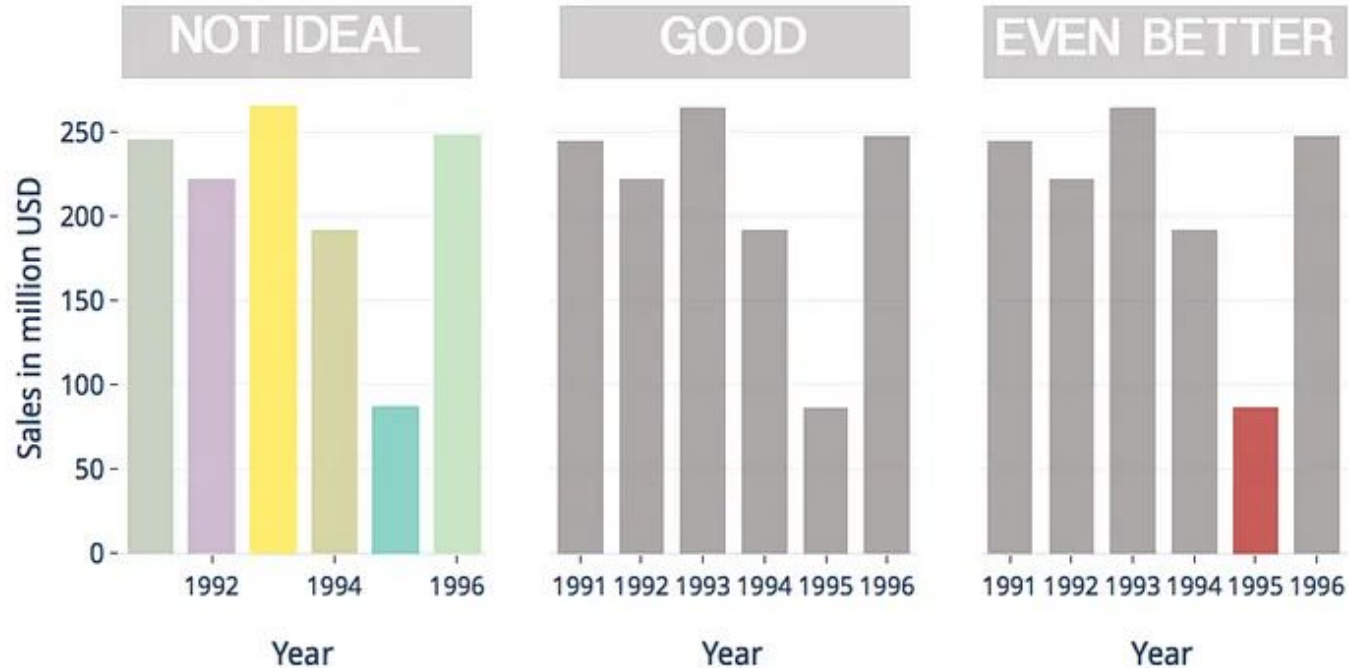
Psicología del color

Hay colores que generan más contraste que otros.



Psicología del color

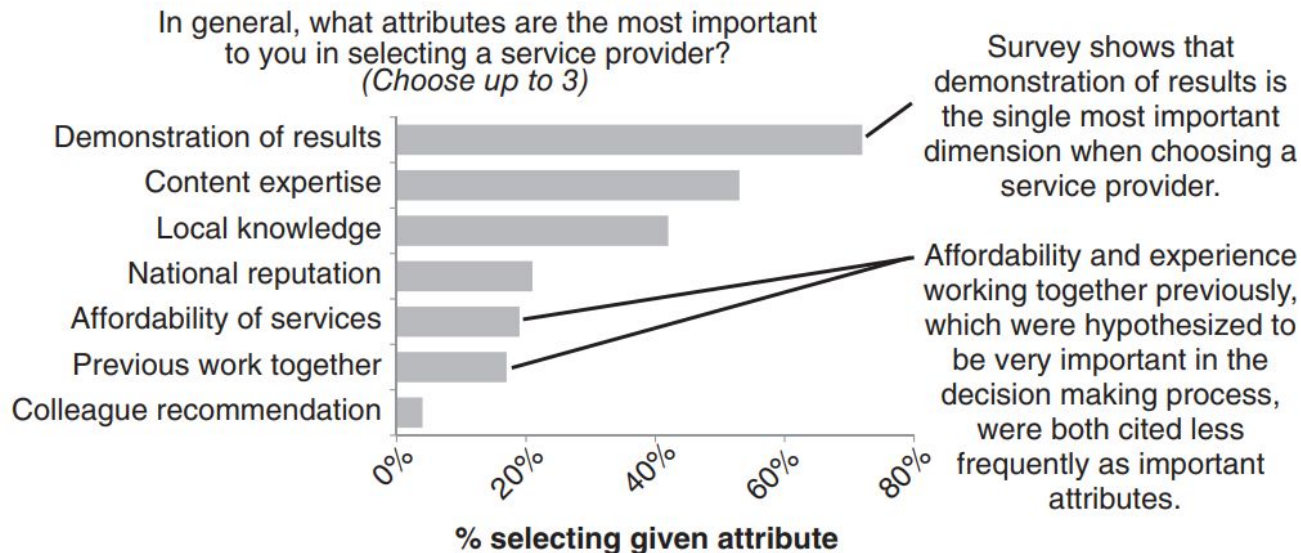
Hay colores que generan más contraste que otros.



Psicología del color

Hay colores que generan más contraste que otros. Usemoslo en nuestro beneficio

Demonstrating effectiveness is most important consideration when selecting a provider



Data source: xyz; includes N number of survey respondents. Note that respondents were able to choose up to 3 options.

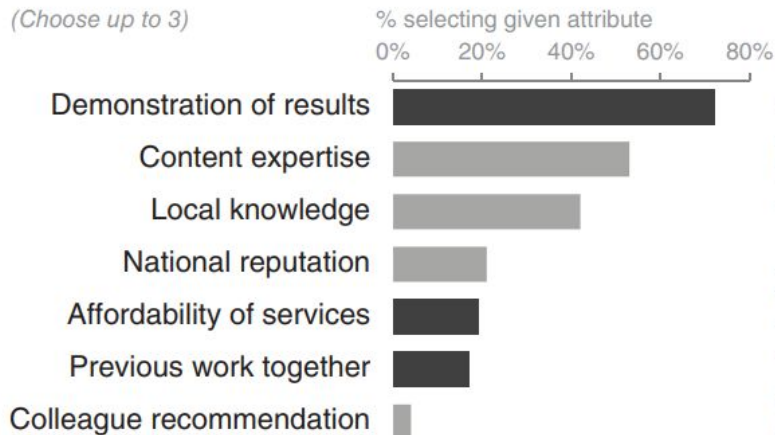
Psicología del color

Hay colores que generan más contraste que otros. Usemoslo en nuestro beneficio

Demonstrating effectiveness is most important consideration when selecting a provider

In general, **what attributes** are the most important to you in selecting a service provider?

(Choose up to 3)



Survey shows that **demonstration of results** is the single most important dimension when choosing a service provider.

Affordability and **experience working together previously**, which were hypothesized to be very important in the decision making process, were both cited less frequently as important attributes.

Data source: xyz; includes N number of survey respondents.
Note that respondents were able to choose up to 3 options.

Daltonismo

- Alteración de origen genético que afecta a la capacidad de distinguir los colores.
- Recomendación para hacer visualizaciones más accesibles:
 - Evaluar si es estrictamente necesario usar color.
 - En caso de hacerlo, diseñar no solo con matiz, si no con saturación y luminosidad.
 - [Simular efectos](#) de daltonismo sobre elecciones y reconocer efectividad.

Daltonismo

- Simular efectos de daltonismo sobre elecciones y reconocer efectividad.

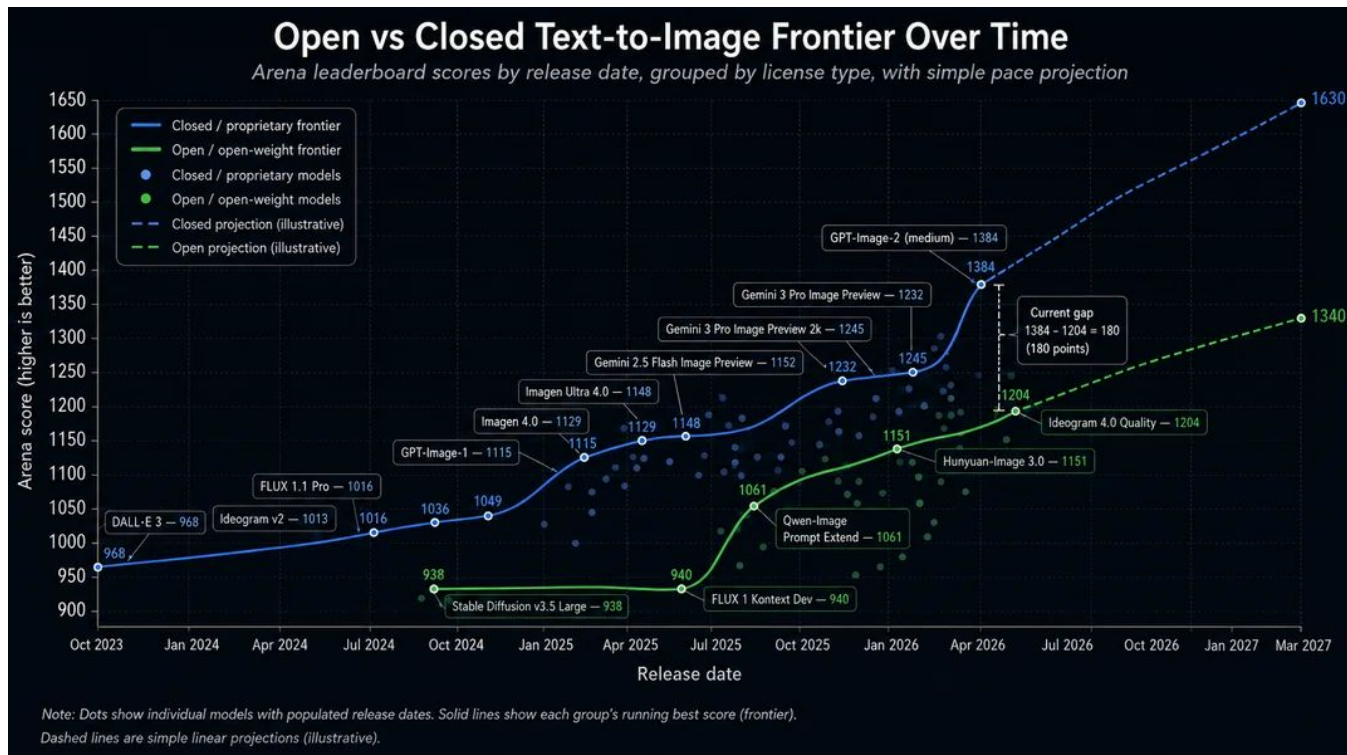


Gráfico original

Daltonismo

- Simular efectos de daltonismo sobre elecciones y reconocer efectividad.

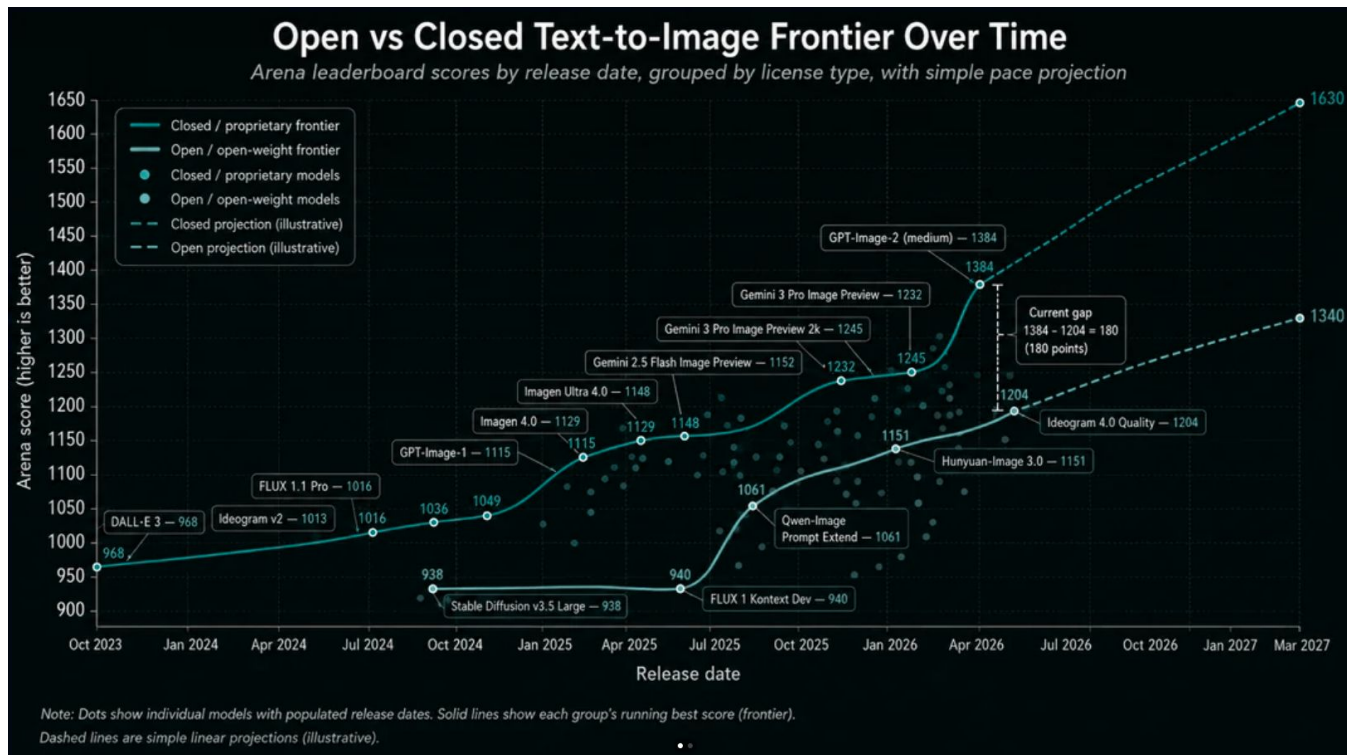


Gráfico simulando
Blue-Blind (Tritanopia)

Se vuelve más difícil
distinguir ambos
colores.

Rainbow palette

Tambien en el área de color hay decisiones de diseño que no están totalente claras

- [Rainbow Colormaps Are Not All Bad](#)
- [Rainbow Color Map Critiques: An Overview and Annotated Bibliography](#)
- [Rainbow color map distorts and misleads research in hydrology – guidance for better visualizations and science communication](#)

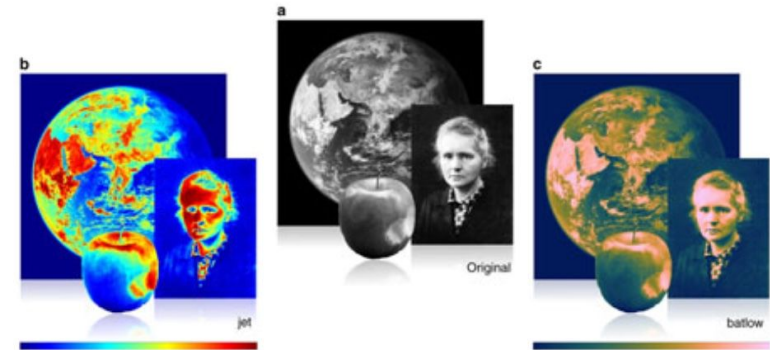
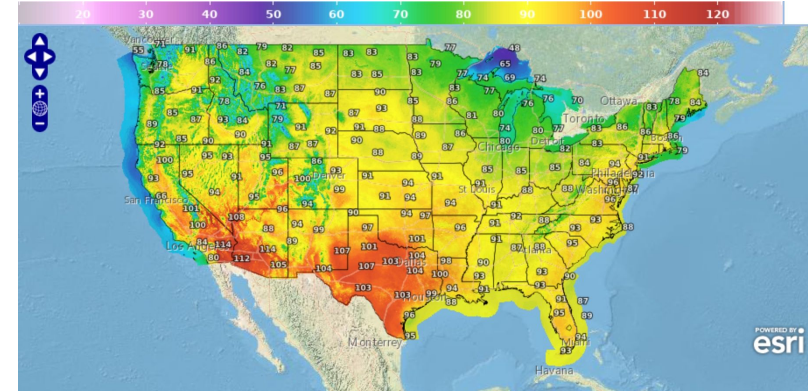


FIGURE 4. Three images demonstrating the effect of different colormaps from Crameri et al.⁷

Links de interés

- [Colorizer.org](https://colorizer.org)
- [Coolors - Generador de paletas de colores](#)
- [Extensión de chrome: Colorblindly](#)
- [ColorBrewer](#)
- [Herramienta para verificar paleta de colores antes de usar](#)
- [Paletton](#)
- [Colorfle](#) (juego)

Interactividad

**Pasando de las visualizaciones
estáticas a interactivas**

Interactividad visual

- Decisiones de diseño
- 2 Principios de diseño relacionados con la interactividad

Interactividad visual

- **Decisiones de diseño**

- 2 Principios de diseño relacionados con la interactividad

Interactividad visual

- Conjunto de decisión donde la visualización realiza un **cambio** en lo que se muestra inicialmente.
- Transformamos una visualización **estática** en **dinámica/interactiva**.



Interactividad visual

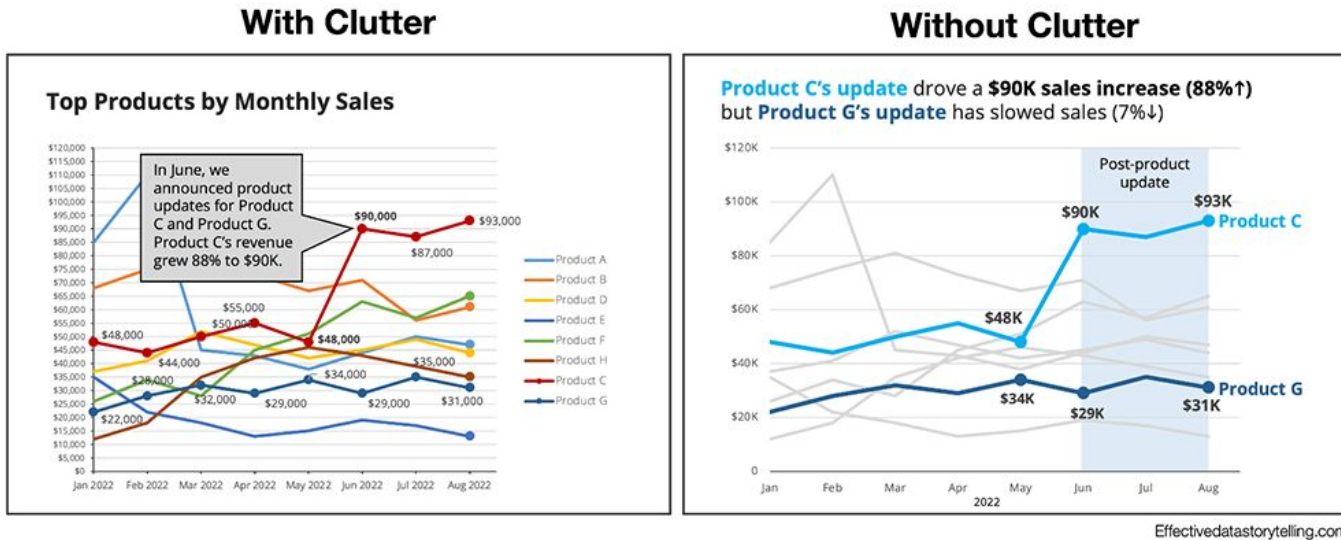
¿Para qué queremos incluir estas decisiones?

- El usuario logra involucrarse más con la visualización.
 - Transforma al usuario desde un receptor pasivo hacia un explorador activo de la información.
- Otro mecanismo para evitar el desorden visual (***visual clutter***):
 - Si disponemos de forma estática todo lo que queremos mostrar, el usuario podría confundirse, no sabría por dónde empezar.
 - Se puede solucionar con diseño estático, pero la interactividad es otro mecanismo.

Interactividad visual

¿Para qué queremos incluir estas decisiones?

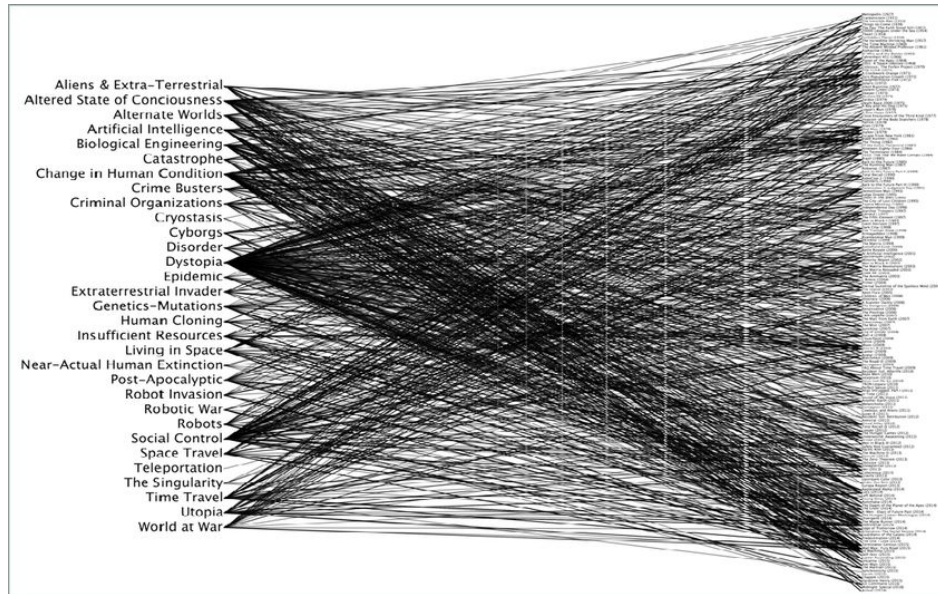
- Otro mecanismo para evitar el desorden visual (**visual clutter**):
 - Se puede solucionar con diseño estático, pero la interactividad es otro mecanismo.



Interactividad visual

¿Para qué queremos incluir estas decisiones?

- Otro mecanismo para evitar el desorden visual (*visual clutter*):
 - Se puede solucionar con diseño estático, **pero la interactividad es otro mecanismo.**



Interactividad visual

Cuando agregamos interactividad, se deben analizar 2 aristas:

- Gatillante de la interactividad.
- Cambios de la visualización.

Interactividad visual

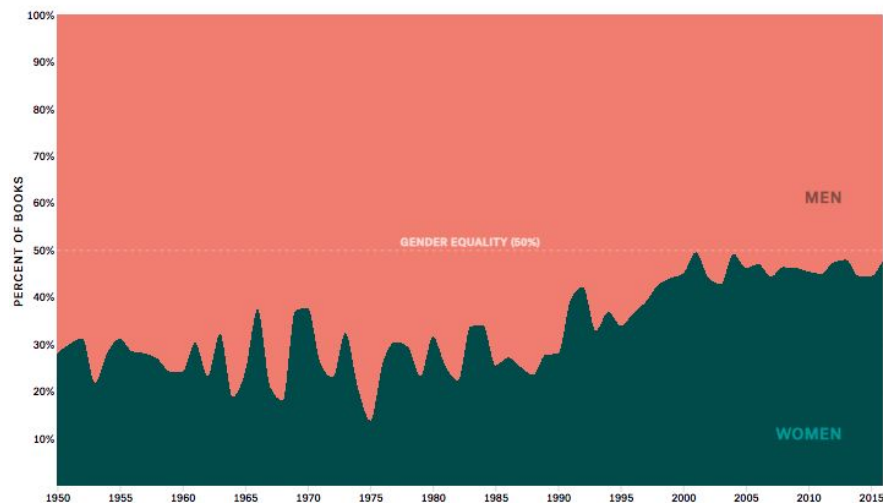
Cuando agregamos interactividad, se deben analizar 2 aristas:

- **Gatillante de la interactividad.**
- Cambios de la visualización.

Interactividad visual

El gatillante del cambio puede ser un **botón**.

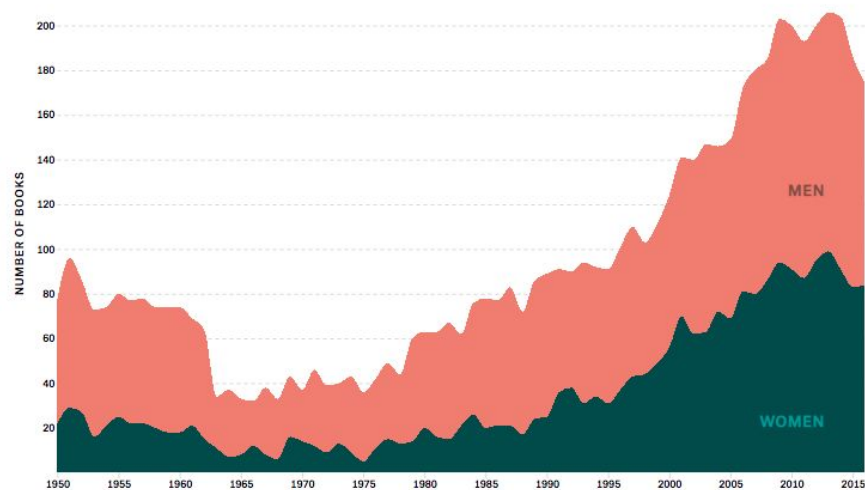
Best-Selling Novels by Author Gender



PERCENT

COUNT

Best-Selling Novels by Author Gender

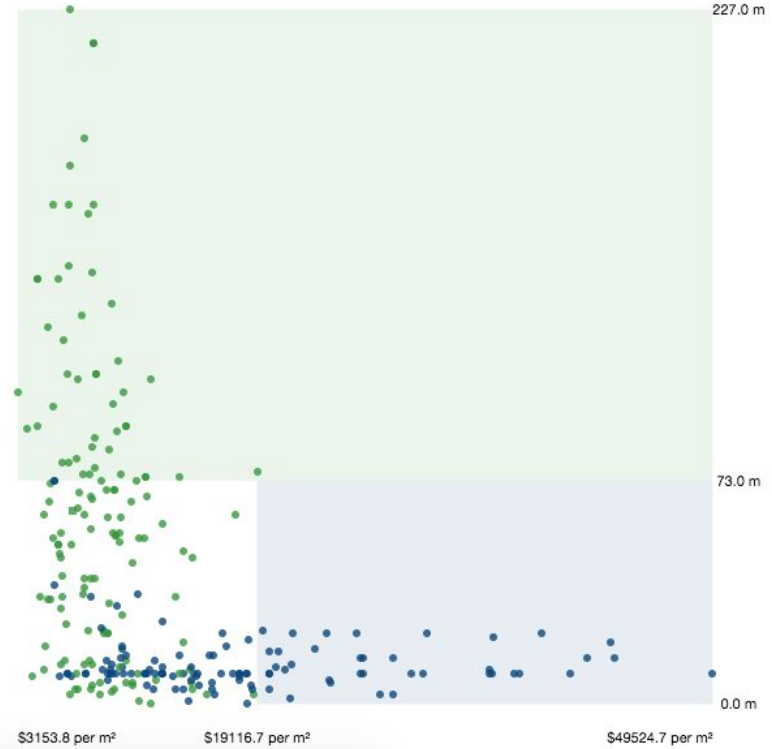
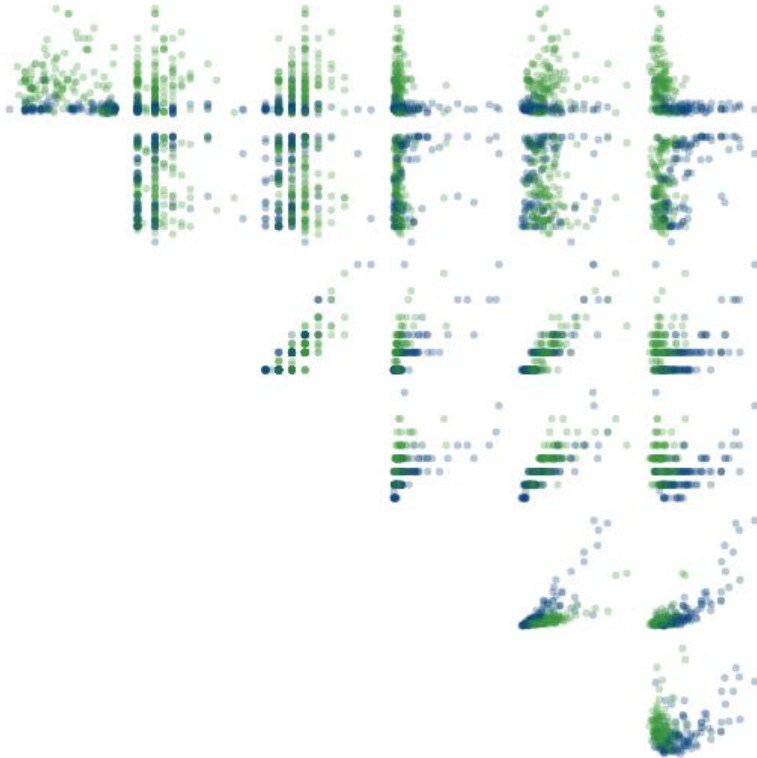


PERCENT

COUNT

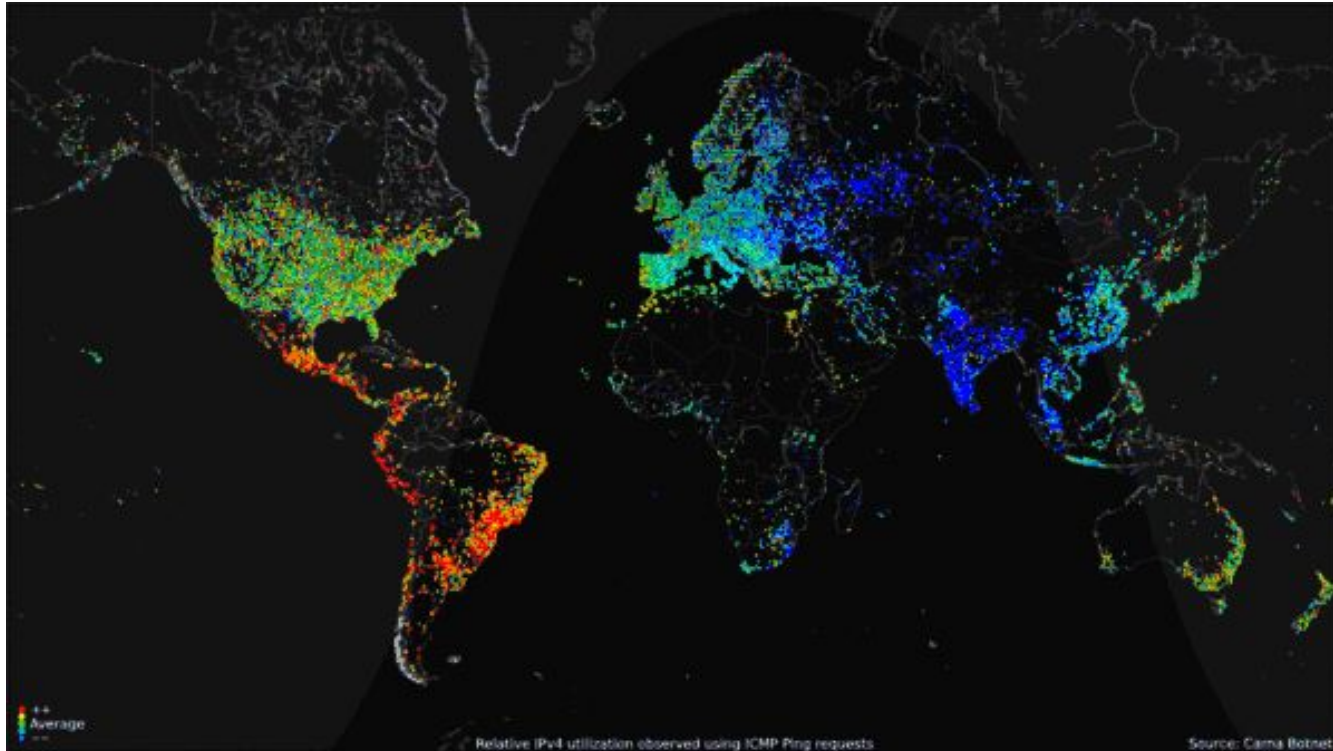
Interactividad visual

El gatillante del cambio puede ser por el movimiento (*scrolling*).



Interactividad visual

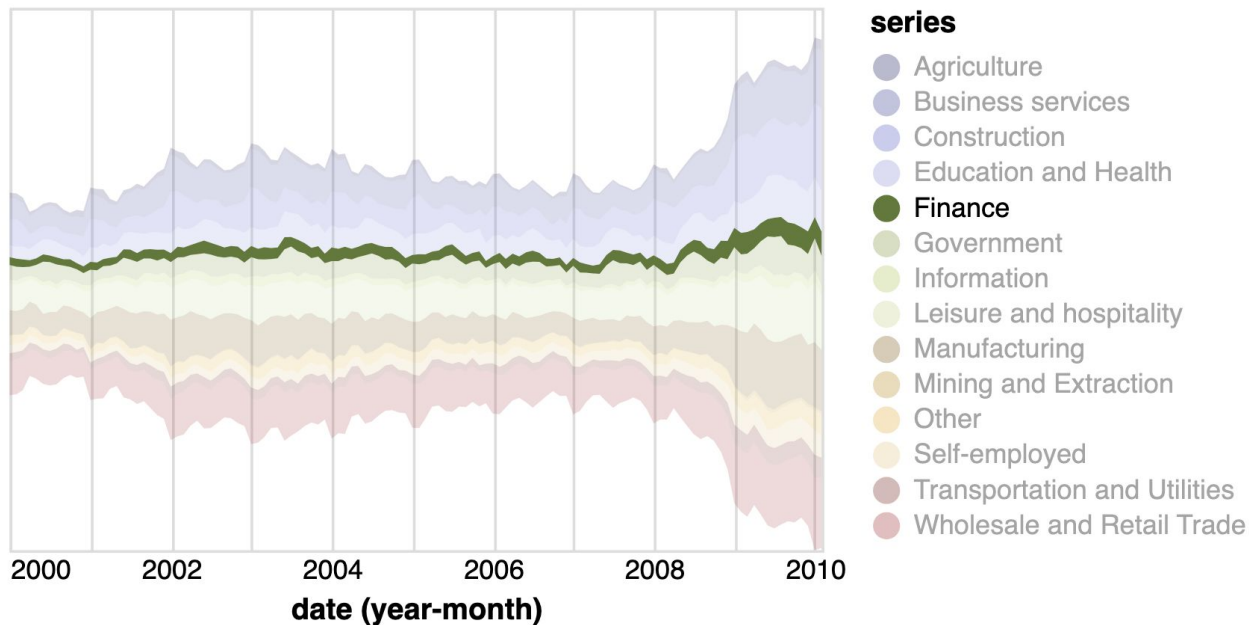
El gatillante del cambio puede ser el **tiempo** (animaciones)



*gif

Interactividad visual

El gatillante también puede ser elementos de la visualización, como la **leyenda**.

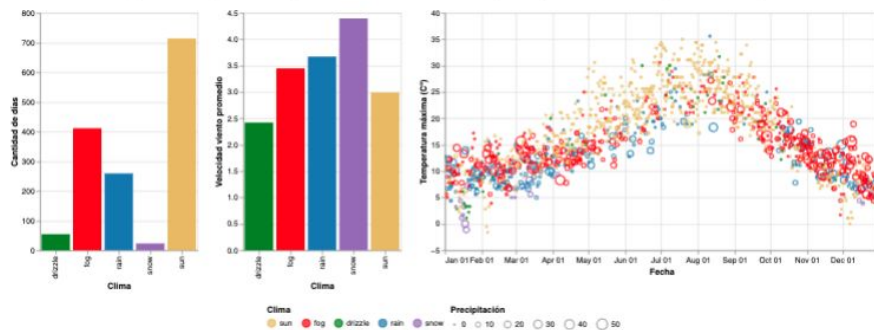


Interactividad visual

El gatillante también puede ser elementos de la visualización, como la **leyenda** o **elementos de la misma visualización**.

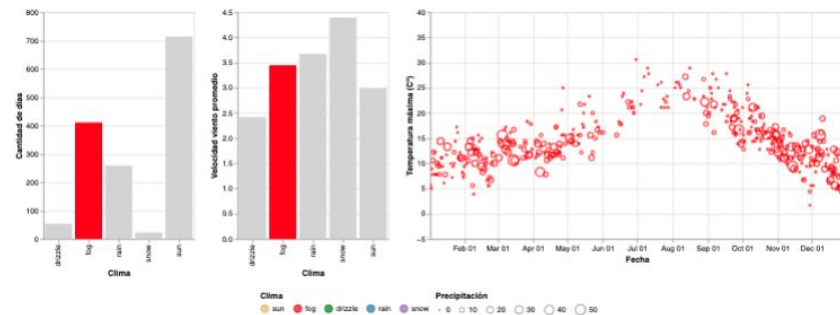
Tiempo en Seattle: 2012-2015

Puedes hacer *zoom* en el gráfico del burbuja. Doble *click* para restaurar el *zoom*. Además, con *shift* + *click* puedes seleccionar múltiples barras en los gráficos de barras.



Tiempo en Seattle: 2012-2015

Puedes hacer *zoom* en el gráfico del burbuja. Doble *click* para restaurar el *zoom*. Además, con *shift* + *click* puedes seleccionar múltiples barras en los gráficos de barras.



Interactividad visual

Gatillante de la interactividad

- Puede ser de muchos tipos: botón, *slider*, click del *mouse*, tiempo, etc.
- Puede ser sobre: elementos externos, leyenda, marcas de la visualización, etc.
- **¿Cuál utilizar?**

Interactividad visual

Gatillante de la interactividad

- Puede ser de muchos tipos: botón, *slider*, click del *mouse*, tiempo, etc.
- Puede ser sobre: elementos externos, leyenda, marcas de la visualización, etc.
- **¿Cuál utilizar?** No hay respuesta fija, pero se recomienda intentar responder:
 - ¿Qué quiere hacer el usuario?
 - ¿Qué costo cognitivo agrega?
 - ¿El medio es *desktop*, móvil, proyector, *dashboard*, papel?
 - ¿El usuario es experto o novato?
 - ¿La interacción descubre información o solo es decoración?

Interactividad visual

Gatillante de la interactividad - ¿Cuál utilizar?

- Yi, Kang, Stasko & Jacko (2007) proponen enfocarse en ¿Qué quiere hacer el usuario?
 - Seleccionar, explorar, filtrar, codificar, etc.
- Esto permite formular preguntas como:
 - ¿Necesito un *slider* realmente, o el usuario solo necesita seleccionar rápidamente categorías?
 - ¿Esta interacción ayuda a explorar o solo complica?

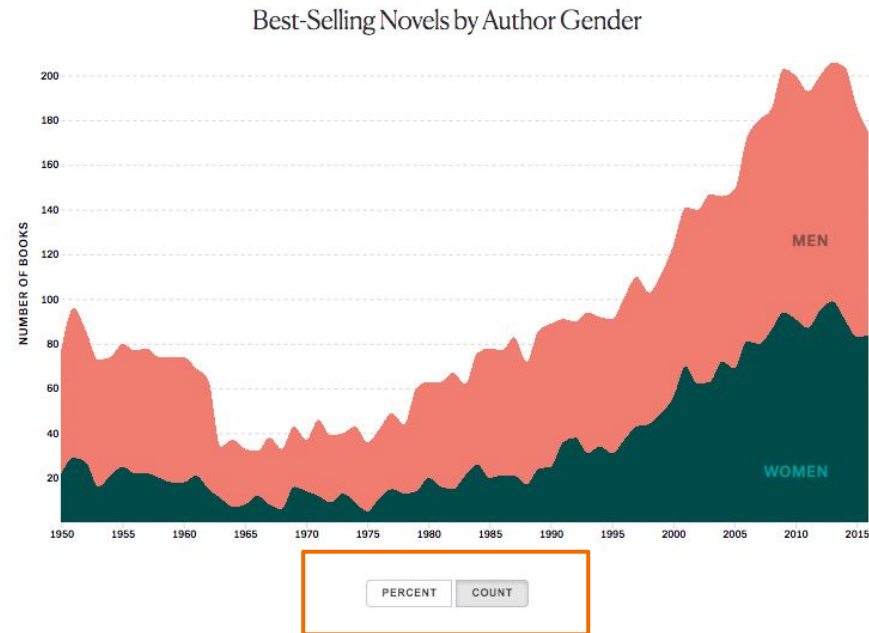
Interactividad visual

Cuando agregamos interactividad, se deben analizar 2 aristas:

- Gatillante de la interactividad.
- **Cambios de la visualización.**

Interactividad visual

El cambio implica **transformar** la visualización en otra de forma animada.

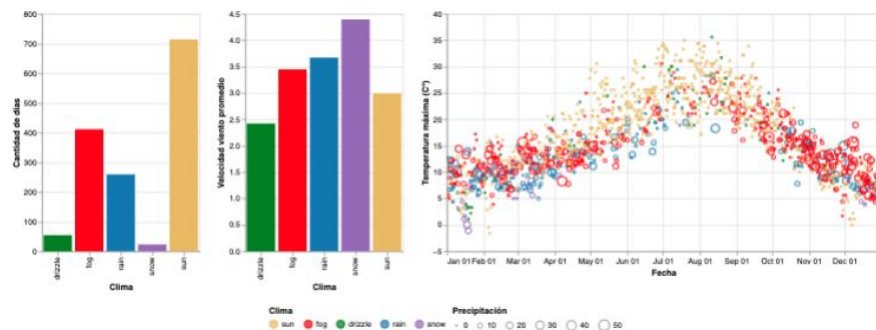


Interactividad visual

El cambio implica **filtrar** datos y **resaltar** información.

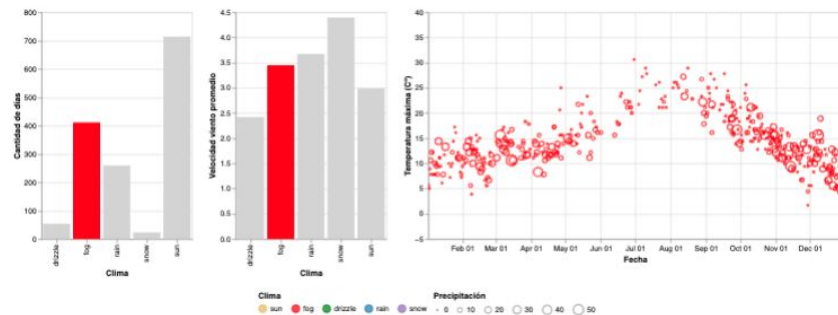
Tiempo en Seattle: 2012-2015

Puedes hacer *zoom* en el gráfico del burbuja. Doble *click* para restaurar el *zoom*. Además, con *shift* + *click* puedes seleccionar multiples barras en los gráficos de barras.



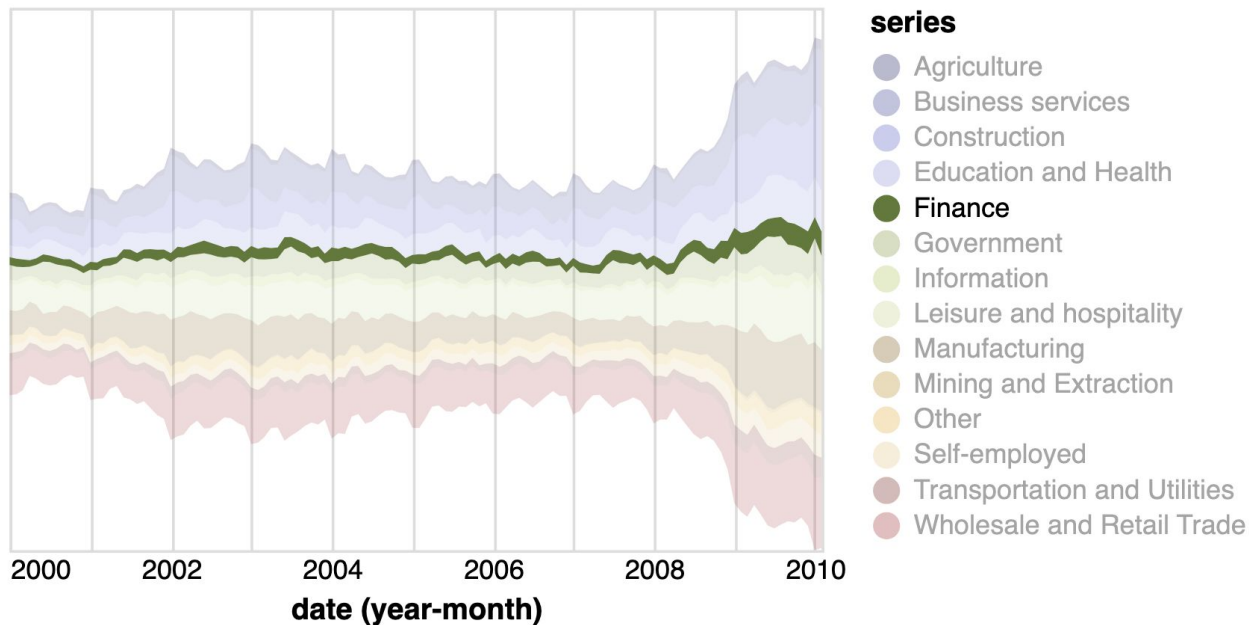
Tiempo en Seattle: 2012-2015

Puedes hacer *zoom* en el gráfico del burbuja. Doble *click* para restaurar el *zoom*. Además, con *shift* + *click* puedes seleccionar multiples barras en los gráficos de barras.



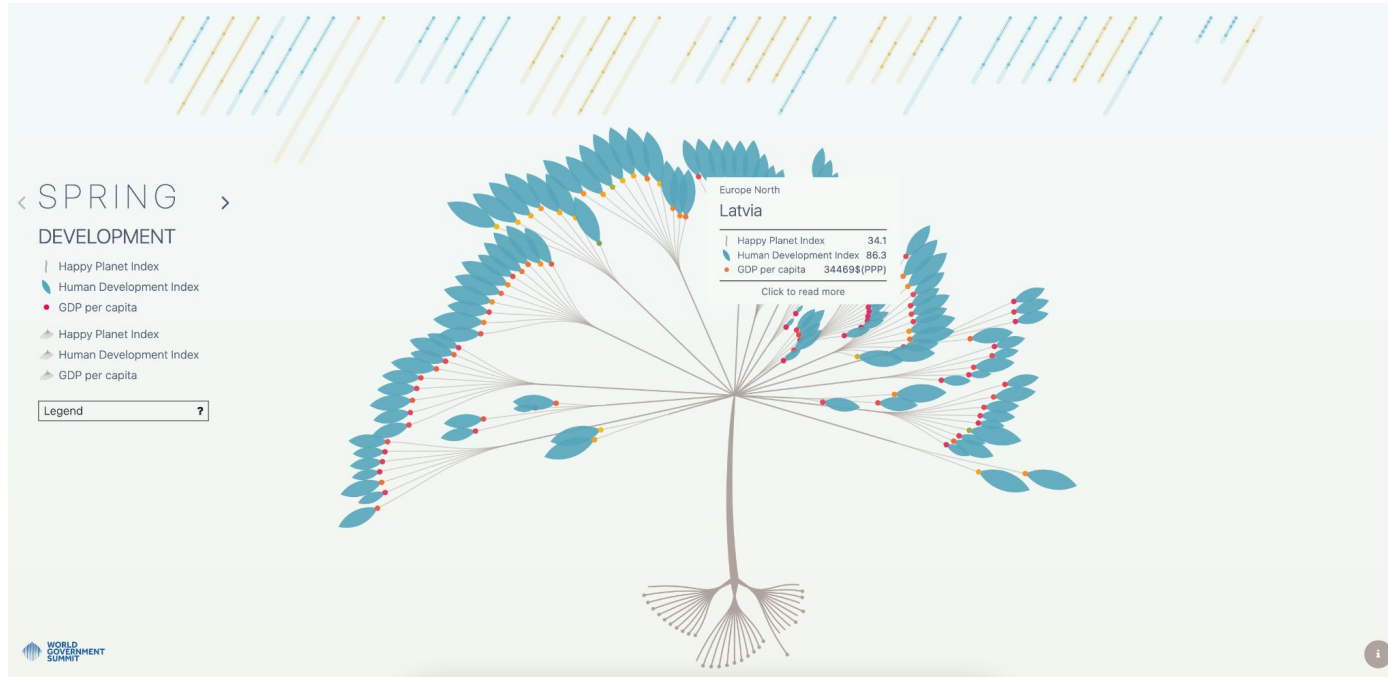
Interactividad visual

El cambio implica solamente **resaltar** información.



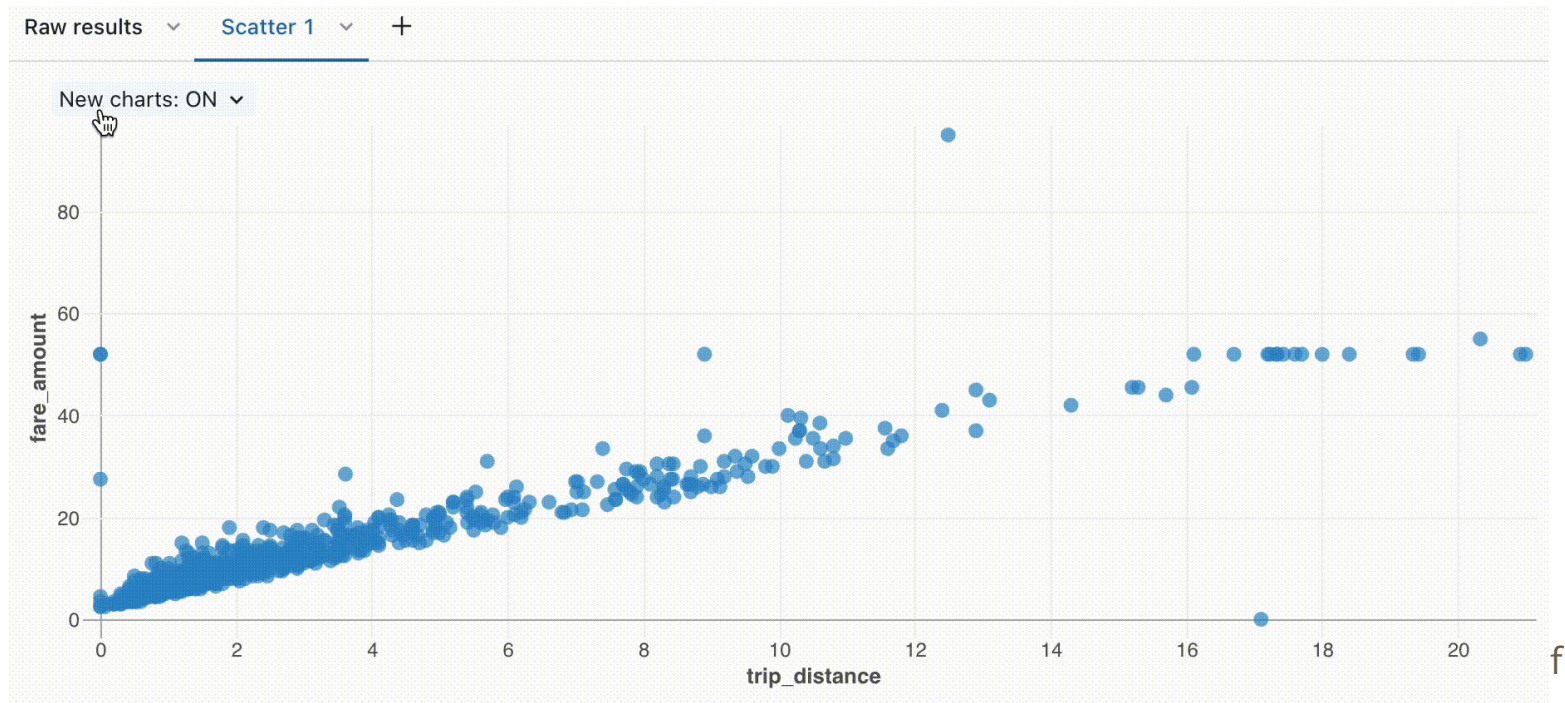
Interactividad visual

El cambio implica **seleccionar** categoría, **generar** más información y además ofrecer un toque **estético**.



Interactividad visual

El cambio implica realizar un **zoom** en los datos para ver con más detalle.



Interactividad visual

Cambios de la visualización

- Se requiere definir, como mínimo, los siguientes elementos:
 - El estado anterior al cambio y posterior.
 - Tiempo entre un estado y otro.
 - Si el cambio es permanente o reversible.
 - La carga cognitiva que tendrá el cambio.

Interactividad visual

Cambios de la visualización - Elementos en consideración

- *Object Constancy*
 - El usuario debe poder seguir el mismo objeto entre estados.
 - Una barra cambia posición suavemente vs desaparecer y reaparecer. El segundo caso rompe esta consistencia
- *Change Blindness*
 - Muchas veces NO se detectan cambios visuales, especialmente si ocurren abruptamente.

Interactividad visual

Cambios de la visualización - Elementos en consideración

- *Object Constancy*
 - El usuario debe poder seguir el mismo objeto entre estados.
 - Una barra cambia posición suavemente vs desaparecer y reaparecer. El segundo caso rompe esta consistencia
- *Change Blindness*
 - Muchas veces NO se detectan cambios visuales, especialmente si ocurren abruptamente.
- Se recomienda animaciones cortas, resaltados y transiciones guiadas si se recurre a la interactividad.
- Recomendación: [Animated Transitions in Statistical Data Grapics](#) de Jeffrey Heer y George G. Robertson (2007).

Interactividad visual

- Decisiones de diseño
- **2 Principios de diseño relacionados con HCI**

Principios de diseño relacionados con HCI

- HCI = *Human Computer Interaction*
- Principios de diseños relacionados con la interacción del usuario y cómo esta afecta la exposición de información por la visualización.
- Veremos 2 principios relacionadas al HCI
 - *Overview first, details on demand.*
 - *Los ojos le ganan a la memoria (eyes beat memory).*

Principios de diseño relacionados con HCI

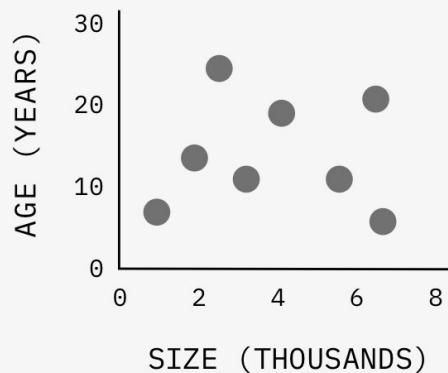
Overview first, details on demand

- Primero la visión general, los detalles a pedido
- *Guideline* escrito por Ben Shneidermann (1996) para hacer énfasis que cuando hay interacción, se debe cumplir dos requisitos: tener un **overview** y luego conocer los **detalles** a pedido del usuario.
- Lo esperado es que primero el usuario entienda la panorámica de la información antes de ir a lo particular.

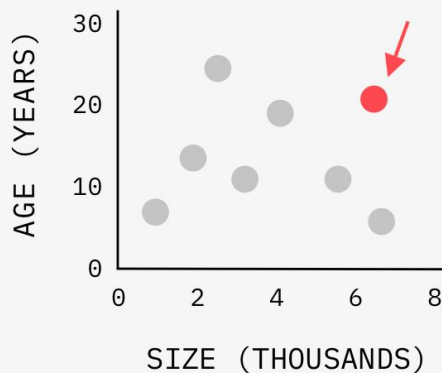
Principios de diseño relacionados con HCI

Overview first, details on demand

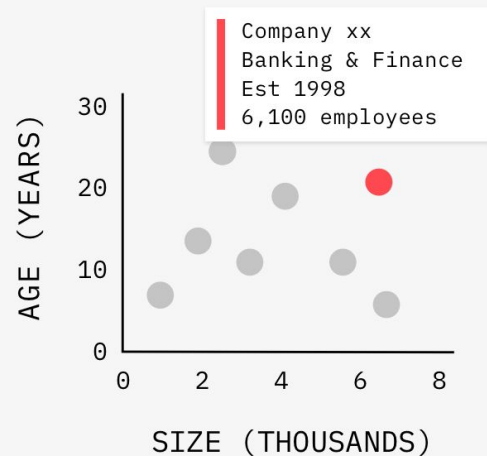
Example: companies by age and size



1. OVERVIEW FIRST



2. ZOOM AND FILTER

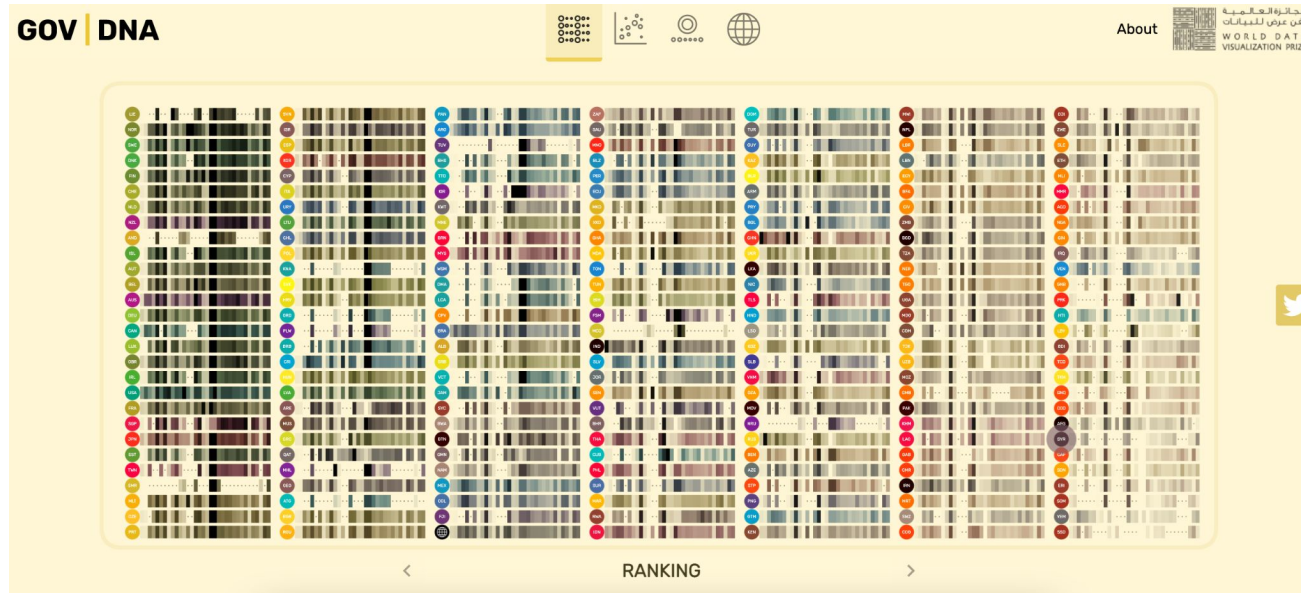


3. DETAILS ON DEMAND

Principios de diseño relacionados con HCI

Overview first, details on demand

La página parte mostrando todos los países de la base de datos. Luego se puede ir a un gráfico de burbuja que filtra ciertos países. **Cumple el principio** 🎉

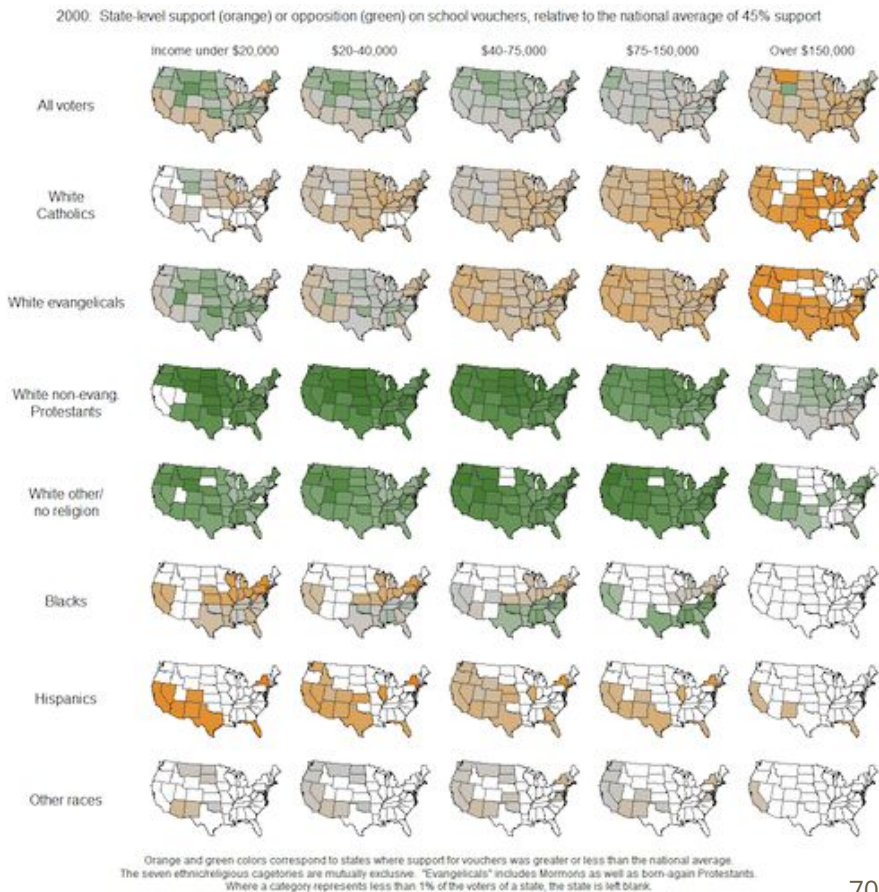


Principios de diseño relacionados con HCI

Los ojos le ganan a la memoria (*eyes beat memory*)

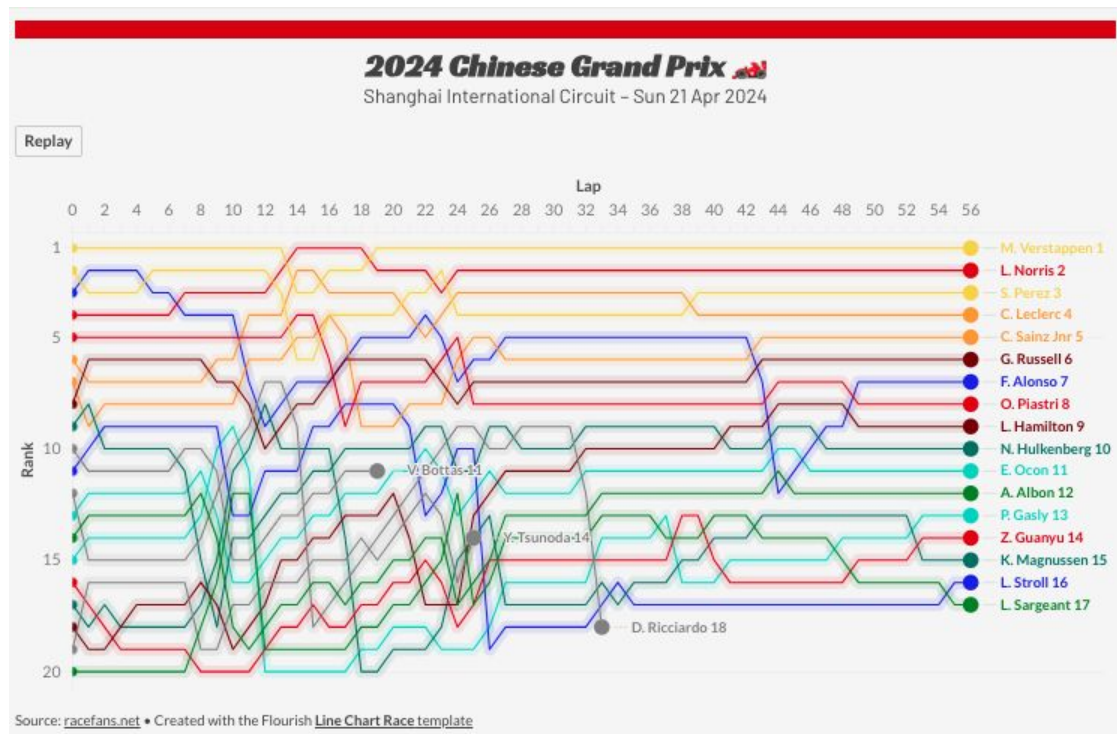
Es más fácil usar la **cognición externa** que nuestra memoria interna

Por lo tanto, es más fácil comparar, moviendo nuestros ojos de lado a lado, que hacerlo tratando de recordar algo que vimos recientemente



Principios de diseño relacionados con HCI

Los ojos le ganan a la memoria (*eyes beat memory*)





Visualización de Información y Analítica Visual

— Hernán Valdivieso López (hfvaldivieso@uc.cl) —
